

Divisible性規則 + Prime NumberComposite Number

Divisible判斷 · Prime NumberComposite Number分類 · 65 min · 1-on-3 Online Lesson

Textbook Reference : 《小學數學新思維 (第二版) 》4上A冊 單元二

SSPA 關聯 : ● 必考 Divisible規則係MultipleFactor嘅基礎 · 呈分試計算題必出

Prerequisites : L01-L05 Multiplication表 · Division · 四則運算

Lesson Objectives : ❶ 掌握 2、3、5、9、10 的Divisible性規則 ❷ 分辨Prime Number和Composite Number ❸ 用Divisible性解決問題

核心Trap : □ T7 Divisible規則混淆 (2 vs 5 vs 3 vs 9) · T8 忘記 1 既唔係Prime Number亦唔係Composite Number · T9 Prime Number表記漏 2

Student Name :

Class :

Date :

Duration :

一、Warm-Up (5 min) (共 5 題, 5 min)

#	Question	Difficulty	Answer Area
1	$12 \div 3 = 4$ ，冇餘數，所以 12 可以被 3 Divisible。啱唔啱？		
2	以下邊個數可以被 2 Divisible？A. 13 B. 24 C. 35 D. 47		
3	以下邊啲係雙數？邊啲係單數？18、27、42、55		
4	一個數嘅尾數係 0 或 5，呢個數一定可以被咩數 Divisible？		
5	1 係唔係 Prime Number？點解？		

二、Core Knowledge (15 min) + Worked Examples

知識點一：2、5、10 的 Divisible 性規則

- ① 被 2 Divisible：尾數係 0、2、4、6、8 (即係雙數 / 偶數)
- ② 被 5 Divisible：尾數係 0 或 5
- ③ 被 10 Divisible：尾數係 0
- ④ 例：
 - 246 → 尾數 6 → 可被 2 Divisible ✓ ($246 \div 2 = 123$)
 - 375 → 尾數 5 → 可被 5 Divisible ✓ ($375 \div 5 = 75$)
 - 460 → 尾數 0 → 可被 2、5、10 同時 Divisible ✓
- ⑤ Mnemonic：「2 睇尾數雙唔雙，5 睇 0 同 5，10 一定睇 0！」

知識點二：3 和 9 的 Divisible 性規則

- ① 被 3 Divisible：所有數位之和可以被 3 Divisible
- ② 被 9 Divisible：所有數位之和可以被 9 Divisible
- ③ 例：
 - $372 \rightarrow 3+7+2=12 \rightarrow 12 \div 3=4 \rightarrow$ 可被 3 Divisible ✓
 - $891 \rightarrow 8+9+1=18 \rightarrow 18 \div 9=2 \rightarrow$ 可被 9 Divisible ✓
 - $254 \rightarrow 2+5+4=11 \rightarrow 11 \div 3=3 \text{ 餘 } 2 \rightarrow$ 唔可以被 3 Divisible ✗
- ④ 關鍵：一個數可被 9 Divisible，就一定可以同時被 3 Divisible！
- ⑤ Mnemonic：「3 同 9，唔睇尾，加埋數位睇佢！」

知識點三：Prime Number 和 Composite Number

- ① Prime Number (Prime Number)：只有 1 和自己兩個 Factor 的數
例：2 (Factor：1,2)、3 (Factor：1,3)、5 (Factor：1,5) ...
- ② Composite Number (Composite Number)：有多過兩個 Factor 的數
例：4 (Factor：1,2,4)、6 (Factor：1,2,3,6) ...
- ③ 重中之重：1 既唔係 Prime Number 亦唔係 Composite Number！(因為得 1 個 Factor)
- ④ 2 係唯一嘅偶 Prime Number！(其他偶數都有 1、2、自己三個 Factor)
- ⑤ 20 以內 Prime Number：2、3、5、7、11、13、17、19 (共 8 個)
- ⑥ Mnemonic：「Prime Number 只得兩個因，1 同自己再冇人。2 係 Prime Number 最獨特，偶數中唯一嘅質！」

Prime Number (Prime)

2 (Factor : 1,2) ✓
3 (Factor : 1,3) ✓
5 (Factor : 1,5) ✓
1 (Factor : 1) ✗ 例外 !

Factor 只有 1 和自己

Composite Number (Composite)

4 (Factor : 1,2,4) ✓
6 (Factor : 1,2,3,6) ✓
8 (Factor : 1,2,4,8) ✓
9 (Factor : 1,3,9) ✓

Factor ≥ 3 個

例1

判斷 2024 可以被邊啲數 Divisible : 2、3、5、9、10 ?

例2

將 1 至 30 的所有數分成 Prime Number 和 Composite Number 兩類。邊個數最特別 ?

例3

一個兩位數，既是 2 的 Multiple 又是 5 的 Multiple (即 10 的 Multiple)，而且係 Prime Number。求此數。

✗ Common Mistake

判斷 243 可被 3 Divisible ?
睇尾數係 3 $\rightarrow$ 可以 ?
錯 !
3 嘅規則係加數位 !

✓ Correct Approach

判斷 243 可被 3 Divisible ?
 $2+4+3=9 \rightarrow 9 \div 3=3$
 $\rightarrow$ 可以 ! ✓

⚠ 致命 Trap 1 : 3 的 Divisible 性唔睇尾數 ! 2 睇尾數、5 睇尾數，但 3 係加埋所有數位再除。唔好記錯 !

⚠ 致命 Trap 2 : 1 唔係 Prime Number ! Prime Number 要有兩個 Factor (1 和自己)，但 1 得自己一個 Factor。所以 1 係「非質非合」嘅特殊數 !

三、Tiered Practice (20 min)

🎮 遊戲 : Divisible 大搜查

老師出一個四位數，學生鬥快講出呢個數可以被 2、3、5、9、10 當中邊幾個 Divisible。啱最多嘅得一分。

🌱 Foundation Tier (All Must Complete，共 6 題)

#	Question	Difficulty	Answer Area
6	以下邊啲數可以被 2 Divisible ? 34、57、80、93、106	🌱	
7	以下邊啲數可以被 5 Divisible ? 25、37、40、52、85	🌱	

8	以下邊啲數可以被 10 Divisible ? 20、35、50、73、100		
9	判斷：123 是否可被 3 Divisible ? 寫出步驟。		
10	以下邊啲係Prime Number ? 2、4、7、9、11、15		
11	以下邊啲係Composite Number ? 3、6、8、13、16、19		

Intermediate Tier (Optional，共 5 題)

#	Question	Difficulty	Answer Area
12	判斷 2025 可以被邊啲數Divisible : 2、3、5、9、10 ?		
13	一個三位數 $3\square 2$ ， $\square$ 入邊個數字可以令呢個數被 3 Divisible ?		
14	寫出 30 以內的所有Prime Number。總共有幾個 ?		
15	一個數同時可被 2 和 5 Divisible，佢嘅尾數一定係 ?		
16	判斷對錯：一個數可被 9 Divisible，就一定可被 3 Divisible。反之亦然 ?		

Challenge Tier (Optional，共 5 題)

#	Question	Difficulty	Answer Area
17	用 0、2、3、5 四個數字組成一個三位數，可以被 2、3、5 同時Divisible。最大可能係 ?		
18	兩個不同Prime Number嘅和係 20。呢兩個Prime Number可能係邊啲組合 ? (列晒出嚟)		
19	Prime Number一定係單數，呢句說話喺唔喺 ? 點解 ?		
20	用 3 同 9 嘅Divisible規則解釋：一個數可被 9 Divisible，點解一定可被 3 Divisible ?		
21	$2 \times 3 \times 5 \times 7 \times 11 \times 13$ 呢個數係Prime Number定係Composite Number ? 點知 ?		

Extreme Tier (Optional，共 2 題)

#	Question	Difficulty	Answer Area
22	一個三位數，百位係 1，佢可被 3 和 5 同時Divisible。呢個數最大可能係幾多 ? 最少呢 ?		
23	Prime Number P 和 Q， $P+Q=50$ ， $P \times Q$ 最大係幾多 ? (提示：兩數相差愈細，乘積愈大)		

四、Word Problems (12 min) (SSPA 文字題，共 8 題)

例4

班上有 36 個學生，老師想分組活動。如果每組人數一定要可以Divisible 36，咁每組可以係幾多人？（列晒所有可能）

#	Question	Difficulty	Answer Area
24	文具店有 45 支筆，想每 5 支裝一盒。可以裝滿幾盒？有冇剩？		
25	有 124 個學生去旅行，每輛巴士可載 30 人。最少要幾多輛巴士？124 可以被 30 Divisible嗎？		
26	一個數除以 2、5、10 都有餘數，呢個數最小係幾多？		
27	一個兩位Prime Number，個位數字係 3。呢個數最大可能係？		
28	用 0、4、7 三個數字組成三位數。可以組成幾多個可被 2 Divisible嘅三位數？		
29	一本書有 225 頁，小明每日睇同樣頁數，7 日後剛好睇完。每日睇幾多頁？提示：225 可以被 3 或 5 Divisible嗎？		
30	兩個Prime Number的積係 91。呢兩個Prime Number分別係幾多和幾多？		
31	一個密碼鎖嘅密碼係一個三位數，同時可被 3 和 5 Divisible，百位係 4。最少要試幾次先開到鎖？（即係有幾多個可能性？）		

五、Homework（課後完成）

Foundation (Required)（共 9 題）

#	Question	Difficulty	Answer Area
H1	以下邊啲數可以被 2 Divisible？32、47、58、63、100		
H2	以下邊啲數可以被 5 Divisible？15、28、45、52、90		
H3	以下邊啲數係Prime Number？5、9、13、21、23		
H4	判斷 369 可唔可以被 3 Divisible？寫出步驟。		
H5	寫出 20 以內的所有Prime Number。		
H6	一個數可以被 10 Divisible，佢嘅尾數一定係？		
H7	判斷 531 可唔可以被 9 Divisible？		
H8	兩個不同Prime Number的積係 15，呢兩個Prime Number係？		
H9	一個數同時可被 3 和 5 Divisible，呢個數最小係幾多？		

Advanced (Optional)（共 5 題 ）

#	Question	Difficulty	Answer Area
H10	兩個偶Prime Number嘅和係？提示：有冇兩個都係偶數嘅Prime Number？		

H11	一個三位數 $7\square 2$ ， $\square$ 入邊個數字可以令呢個數被 3 Divisible？		
H12	判斷：一個數可以被 6 Divisible，佢需要滿足邊啲條件？（提示： $6=2\times 3$ ）		
H13	500 以內，最大的Prime Number可能接近幾多？點解冇 500 以內Prime Number表都大約估到？		
H14	一個三位數，百位係 2，同時可被 3 和 5 Divisible。呢個數最大係幾多？		

六、Common Error Summary (8 min)

✓ Self Check (完成後打剔)

☐ 我識得分 2、3、5、9、10 嘅Divisible規則

☐ 我能夠分辨Prime Number和Composite Number

☐ 我記得 1 既唔係Prime Number亦唔係Composite Number

#	Common Error (⚠ Trap)	Correct Approach (✓)
1	2 和 3 嘅規則混淆：以為 3 都係睇尾數	2 睇尾數係咪雙數；3 加晒所有數位再除 3
2	1 當成Prime Number：1 得自己一個Factor	Prime Number = 兩個Factor。1 得 1 個 → 係「非質非合」
3	以為 2 唔係Prime Number：話 2 係雙數所以係Composite Number	2 嘅Factor = 1, 2 → 得兩個 → 係Prime Number！唯一嘅偶Prime Number
4	9 Divisible規則用尾數：9 同 3 一樣要加數位	9 都要加晒數位再除 9。例如 $891 \rightarrow 8+9+1=18 \rightarrow 18\div 9=2 \checkmark$
5	被 6 Divisible嘅亂估：話睇尾數係咪雙數	$6=2\times 3 \rightarrow$ 要同時符合 2 和 3 嘅規則：尾數雙 + 數位和可被 3 Divisible
6	9 和 3 嘅關係混淆：以為可被 3 Divisible就實可被 9 Divisible	可被 9 Divisible → 一定可被 3 Divisible (反轉唔得！例如 $12 \rightarrow$ 可被 3 Divisible但唔可被 9)
7	Prime Number表記漏 2 和 3：以為Prime Number一定係大數	Prime Number表由細到大：2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19... 2 和 3 係最細嘅Prime Number！

 **Mnemonic：**「2 睇尾數雙唔雙，5 睇 0 同 5，3 同 9 加晒位。Prime Number兩因最特別，1 非質非合 2 係偶質！」

七、4-Step Problem Solving

1

認問題

係Divisible判斷定Prime Number分類？要判斷邊個數嘅Divisible性？

2

選規則

2 → 尾數雙；5 → 尾數 0/5；
10 → 尾數 0；3 → 加數位；9 → 加數位

3

計算判斷

逐條規則代入計算。Prime Number檢查：Factor係咪得 1 同自己？

4

覆檢

用實際Division驗算一次。Prime Number就用已知表對照。

今日學咗咩？小朋友學咗「Divisible性規則 + Prime NumberComposite Number」。重點：① 掌握 2、3、5、9、10 的Divisible性規則 ② 分辨Prime Number和Composite Number ③ 用Divisible性解決問題。

最易錯嘅 3 個Trap：留意老師圈出嘅TrapQuestion

你可以問小朋友：「你可唔可以解釋「Divisible性規則 + Prime NumberComposite Number」嘅最重要Mnemonic俾我聽？」

溫馨提示：唔需要識教數學 — 只需要問小朋友「點解咁計？」同「有冇檢查Trap？」就夠。

 教師參考：熱身題答案 → 1)___ 2)___ 3)___ 4)___ 5)___ | 課堂練習重點關注題號：🌱Challenge Tier 17-21

□ LF Academy · LF Academy · We don't teach math — we teach trap avoidance. ° · LF-P4-上-L05a

 Related Topics : L06 Multiple與Factor · L07 HCF+LCM